

0.1 某些特殊曲面

定义 0.1

平均曲率 $H = 0$ 的曲面称为**极小曲面**.

命题 0.1

考虑旋转曲面 $S: \mathbf{r} = (u \cos v, u \sin v, f(u))$, 其中 $u > 0, 0 \leq v < 2\pi, f(u)$ 为光滑函数. 这个旋转曲面的第一、第二基本形式与 Gauss 曲率分别为

$$I = (1 + f'^2(u))(du)^2 + u^2(dv)^2, \quad (1)$$

$$II = \frac{f''(u)}{\sqrt{1 + f'^2(u)}}(du)^2 + \frac{uf'(u)}{\sqrt{1 + f'^2(u)}}(dv)^2, \quad (2)$$

$$K = \frac{f'(u)f''(u)}{u(1 + f'^2(u))^2}. \quad (3)$$

证明 Show/Hide Proof

直接计算偏导 $\mathbf{r}_u = (\cos v, \sin v, f'(u)), \mathbf{r}_v = (-u \sin v, u \cos v, 0)$, 求得第一基本量 $E = 1 + f'^2(u), F = 0, G = u^2$; 法向量 $\mathbf{n} = \frac{(-f'(u) \cos v, -f'(u) \sin v, 1)}{\sqrt{1 + f'^2(u)}}$, 求得第二基本量 $L = \frac{f''(u)}{\sqrt{1 + f'^2(u)}}, M = 0, N = \frac{uf'(u)}{\sqrt{1 + f'^2(u)}}$. 代入 Gauss 曲率公式 $K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}$ 即得(3). □

若 S 具有常数 Gauss 曲率 K , 则 $f(u)$ 满足微分方程

$$f'(u)f''(u) = Ku(1 + f'^2(u))^2. \quad (4)$$

对(4)积分一次, 得

$$\frac{1}{1 + f'^2(u)} = c - Ku^2, \quad (5)$$

其中 c 为积分常数. 再次积分, 得

$$f(u) = \pm \int \sqrt{\frac{1 - c + Ku^2}{c - Ku^2}} du. \quad (6)$$

例题 0.1 分三类情形讨论常数 Gauss 曲率的旋转曲面:

- (1) $K = 0$ 此时 $\frac{1}{1 + f'^2(u)} = c$, 解得 $f(u) = au + b$, 其中 $a = \sqrt{\frac{1 - c}{c}}, 0 < c < 1$. 对应曲面为平面 ($a = 0$) 或圆锥面 ($a \neq 0$); 圆柱面 $\mathbf{r} = (a \cos v, a \sin v, u)$ 也是 $K = 0$ 的旋转曲面.
- (2) $K > 0$, 取 $K = \frac{1}{a^2}$ ($a > 0$) 此时 $c > 0$, 令 $c = b^2$ ($b > 0$), 则

$$f(u) = \pm \int \sqrt{\frac{a^2(1 - b^2) + u^2}{a^2b^2 - u^2}} du.$$

当 $b^2 = 1$ 时, $f(u) = \mp \sqrt{a^2 - u^2} + c_0$, 对应半径为 a 的球面; $b^2 \neq 1$ 时得到非球面的常正 Gauss 曲率旋转曲面.

- (3) $K < 0$, 取 $K = -\frac{1}{a^2}$ ($a > 0$) 此时 $c < 1$, 令 $c = 1 - b^2$ ($b > 0$), 则

$$f(u) = \pm \int \sqrt{\frac{a^2b^2 - u^2}{a^2(1 - b^2) + u^2}} du.$$

当 $b^2 = 1$ 时, 作变量替换 $u = a \cos \varphi$ ($0 \leq \varphi < \frac{\pi}{2}$), 得

$$f = \pm a (\ln(\sec \varphi + \tan \varphi) - \sin \varphi),$$

对应伪球面, 参数方程为

$$\mathbf{r} = (a \cos \varphi \cos \theta, a \cos \varphi \sin \theta, a(\ln(\sec \varphi + \tan \varphi) - \sin \varphi)), \quad 0 \leq \varphi < \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq \theta < 2\pi.$$

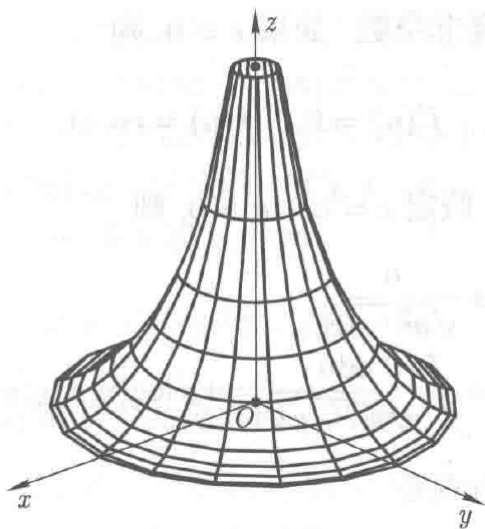


图 1: 伪球面

对旋转曲面 $\mathbf{r} = (u \cos v, u \sin v, f(u))$, 由(1),(2), 其平均曲率为

$$\begin{aligned} H &= \frac{1}{2} \left(\frac{f''(u)}{(\sqrt{1+f'^2(u)})^3} + \frac{f'(u)}{u\sqrt{1+f'^2(u)}} \right) \\ &= \frac{uf''(u) + f'(u)(1+f'^2(u))}{2u(\sqrt{1+f'^2(u)})^3}. \end{aligned} \quad (7)$$

命题 0.2

旋转曲面为极小曲面的充要条件是

$$uf''(u) + f'(u)(1+f'^2(u)) = 0. \quad (8)$$

也等价于

$$\frac{f'^2(u)}{1+f'^2(u)} = \frac{c}{u^2},$$

其中常数 $c \geq 0$.

证明 Show/Hide Proof

极小曲面满足 $H = 0$, 由(7), 分母恒正, 故分子为零即得(8). 将(8)变形为 $\frac{d}{du} \left(\frac{uf'(u)}{\sqrt{1+f'^2(u)}} \right) = 0$, 积分得

$$\frac{f'^2(u)}{1+f'^2(u)} = \frac{c}{u^2},$$

其中常数 $c \geq 0$.

□

例题 0.2 分两类情形求解旋转极小曲面:

(1) $c = 0: f'(u) = 0, f(u)$ 为常数, 对应平面.

(2) $c = a^2 (a > 0)$: 解得

$$f'(u) = \pm \frac{a}{\sqrt{u^2 - a^2}}, \quad f(u) = \pm a \ln(u + \sqrt{u^2 - a^2}),$$

对应悬链面, 参数方程为

$$\mathbf{r} = (u \cos v, u \sin v, \pm a \ln(u + \sqrt{u^2 - a^2})).$$

作参数替换 $u = a \cosh \frac{r}{a}$, $v = \theta$, 悬链面方程化为

$$\mathbf{r} = \left(a \cosh \frac{r}{a} \cos \theta, a \cosh \frac{r}{a} \sin \theta, r \right).$$

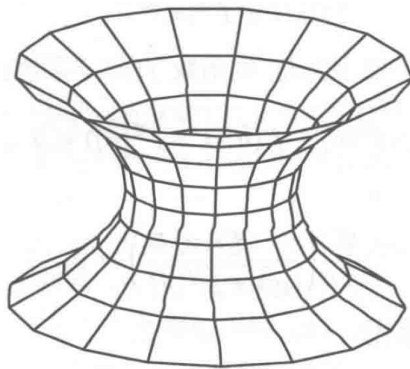


图 2: 悬链面

定理 0.1

极小曲面满足以下性质:

- (1) Gauss 曲率 $K \leq 0$, 曲面上无椭圆点, 仅含平点或双曲点;
- (2) 双曲点处的两个渐近方向彼此正交.



注 平均曲率为非零常数的曲面包括球面、圆柱面.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 由平均曲率定义 $2H = \kappa_1 + \kappa_2$, 极小曲面 $H = 0$, 故 $\kappa_2 = -\kappa_1$, 因此 $K = \kappa_1 \kappa_2 = -\kappa_1^2 \leq 0$.
- (2) 设渐近方向与主方向 κ_1 的夹角为 θ , 由 Euler 公式, 法曲率

$$0 = \kappa_n(\theta) = \kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2 \theta = \kappa_1 (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = \kappa_1 \cos 2\theta,$$

得 $2\theta = \frac{\pi}{2}$, 即两渐近方向夹角为 $\frac{\pi}{2}$, 彼此正交.

□

例题 0.3 $z = c \cdot \arctan \frac{y}{x}$ 是极小曲面, 并求它的主曲率.

例题 0.4

(1)

$$z = \frac{1}{a} \ln \frac{\cos ay}{\cos ax}$$

是极小曲面, 其中 a 是非零常数. 该曲面称为 Scherk 曲面.

- (2) 形如 $z = f(x) + g(y)$ 的极小曲面必定是 Scherk 曲面.

例题 0.5

(1)

$$\mathbf{r} = (3u(1+v^2) - u^3, 3v(1+u^2) - v^3, 3(u^2 - v^2))$$

是极小曲面, 该曲面称为 Enneper 曲面.

- (2) Enneper 曲面的曲率线必定是平面曲线, 求出曲率线所在的平面.

例题 0.6

- (1) 正螺面 $\mathbf{r} = (u \cos v, u \sin v, bv)$ 是极小曲面.

- (2) 形如 $z = f\left(\frac{x}{y}\right)$ 的极小曲面必定是正螺面.

例题 0.7 如果从曲面 S 到单位球面 Σ 的 Gauss 映射是保角对应, 则该曲面 S 或者是球面, 或者是极小曲面.

例题 0.8 推导极小曲面 $z = f(x, y)$ 所满足的微分方程

$$(1 + f_y^2)f_{xx} - 2f_x f_y f_{xy} + (1 + f_x^2)f_{yy} = 0.$$

例题 0.9 将一个旋转曲面 S 沿它的旋转轴平移得到一个单参数曲面族.

- (1) 求一个共轴的旋转曲面 S^* , 使得它与已知单参数曲面族中的每一个曲面都垂直相交;
- (2) 假设旋转曲面 S 和 S^* 的 Gauss 曲率分别是 K 和 K^* , 则 $K = -K^*$.

例题 0.10 求函数 $f(x)$, 使得曲面 $z = f(x) - f(y)$ 上的渐近曲线网构成正交曲线网.